

گزارش مدیریتی - فنی

مقایسه قابلیت‌های سامانه ساجد با الزامات سامانه فرماندهی و کنترل C2

تحلیل وضع موجود، مزیت‌های رقابتی، شکاف‌های محدود و برنامه تکمیل ۱۶ هفته‌ای

موضوع بررسی	تطبیق قابلیت‌های اعلام‌شده در پیوست فنی سامانه C2 با پیاده‌سازی موجود ساجد
مبنای ارزیابی	بررسی ۴۴ قابلیت سند مرجع و تطبیق با کد، رابط‌ها، APIها و مستندات مخزن ساجد
دوره پیشنهادی تکمیل	۱۶ هفته تقویمی با تیم ۶ نفره؛ نسخه اولیه عملیاتی در پایان هفته هشتم
تاریخ تهیه	مرداد ۱۴۰۵

هسته‌های دشوار و پرهزینه سامانه شامل موتور سناریو، کالک عملیاتی، علائم تاکتیکی، ساختار رزم، مدیریت کاربران، نقشه آفلاین، تبادل داده و شبیه‌ساز سه بعدی هم‌اکنون در ساجد موجود است. بخش باقیمانده عمدتاً توسعه گردش کار مأموریت، کلانیت میدانی و اتصال زنده است و بدون بازطراحی هسته، در یک برنامه اجرایی محدود و مشخص قابل تکمیل خواهد بود.

۱. خلاصه مدیریتی

بررسی تطبیقی نشان می‌دهد ساجد بخش عمده قابلیت‌های پایه و پیچیده یک سامانه فرماندهی و کنترل را در اختیار دارد. از مجموع ۴۴ قابلیت ردیفی سند مرجع، ۲۲ قابلیت به‌صورت کامل یا قوی، ۱۳ قابلیت به‌صورت قابل تکمیل و ۹ قابلیت بدون پیاده‌سازی عملیاتی مستقل ارزیابی شده‌اند. مهم‌تر از تعداد، ماهیت این شکاف‌هاست: قابلیت‌های موجود عمدتاً زیرساختی، داده‌محور و فنی‌اند؛ درحالی‌که قابلیت‌های باقیمانده بیشتر در سطح گردش‌کار، تجربه کاربر میدانی و اتصال به منابع زنده قرار دارند.

۲۲ قابلیت	۱۳ قابلیت	۹ قابلیت
کامل یا قوی	ناقص اما قابل توسعه	نیازمند افزودن ماژول

از دید توسعه محصول، این نتیجه به معنای آن است که مسیر رسیدن ساجد به پوشش کامل سند مرجع، یک پروژه بازنویسی یا جایگزینی سامانه نیست. مدل داده سناریو، ساختار یگان، لایه‌های جغرافیایی، احراز هویت، سرویس API، پایگاه داده مکانی، اعلان‌ها، ثبت سوابق و استقرار آفلاین هم‌اکنون پایه لازم برای توسعه باقی قابلیت‌ها را فراهم کرده‌اند.

۲. روش ارزیابی و حدود نتیجه‌گیری

مقایسه بر اساس قابلیت‌هایی انجام شده که در پیوست فنی سامانه C2 به‌طور صریح معرفی شده‌اند. هر قابلیت با مدل‌های داده، مسیرهای API، صفحات کاربردی، اجزای نقشه و مستندات استقرار ساجد تطبیق داده شد. وجود صرف یک نوع داده یا عنوان در رابط کاربری، قابلیت کامل محسوب نشده و تنها موارد دارای جریان کاری قابل مشاهده در کد، در گروه کامل قرار گرفته‌اند.

- «قوی / کامل» به معنی وجود مدل، سرویس و رابط قابل استفاده یا پیاده‌سازی فنی روشن است.
- «قابل تکمیل» به معنی وجود زیرساخت و بخشی از جریان کار، همراه با نیاز به تکمیل ماژول یا اتصال است.
- «نیازمند افزودن» به معنی نبود موجودیت یا گردش‌کار مستقل در نسخه فعلی است.

این گزارش، برآورد توسعه محصول بر مبنای وضعیت مخزن است و جایگزین آزمون پذیرش میدانی، ارزیابی امنیتی یا برآورد نهایی پس از تثبیت تجهیزات و پروتکل‌های خارجی نیست.

۳. نتیجه مقایسه حوزه‌های اصلی

حوزه قابلیت	وضعیت ساجد	جمع‌بندی ارزیابی	ماهیت اقدام باقیمانده
مدیریت طرح عملیات	قوی / کامل	ایجاد، ویرایش، ذخیره، آرشیو، بازیابی و تاریخچه سناریو موجود است.	افزودن گردش‌کار رسمی تأیید و انتشار طرح

حوزه قابلیت	وضعیت ساجد	جمع‌بندی ارزیابی	ماهیت اقدام باقیمانده
مدیریت مأموریت و دستورات	نیازمند افزودن	فاز، هدف و وظیفه وجود دارد؛ مأموریت و دستور عملیاتی مستقل وجود ندارد.	ماژول مأموریت، تخصیص، ابلاغ، اصلاح، لغو و تأیید دریافت
مراحل و اهداف عملیات	قوی / کامل	فازهای زمان‌مند، اهداف، وظایف، وضعیت و ارتباط رویداد با فاز پیاده شده است.	بهبود داشبورد پیشرفت و وابستگی وظایف
سازمان‌دهی یگان‌ها	قوی / کامل	ORBAT سلسله‌مراتبی، یگان، نفرات، تجهیزات، آماد و وضعیت زمانی وجود دارد.	اتصال وضعیت یگان به داده زنده
پایش عملیات	قابل تکمیل	Timeline، Playback، رخداد و شبیه‌سازی وجود دارد؛ تصویر عملیاتی زنده کامل نیست.	ورود داده میدان و داشبورد COP زنده
ثبت سوابق	قوی / کامل	Audit سناریو و کاربر، آرشیو و تاریخچه تغییرات موجود است.	افزودن زنجیره سوابق مأموریت و گزارش
نقشه و کالک	قوی / کامل	نقشه، لایه، کالک، عوارض، جست‌وجو، مسیر و علائم تاکتیکی غنی است.	بهینه‌سازی اشتراک لایه میان کاربران
نقشه آفلاین	قوی / کامل	MBTiles، TileServer، پوشه محلی و بسته نصب بدون اینترنت وجود دارد.	مدیریت بسته مأموریت و به‌روزرسانی تفاضلی
اطلاعات میدانی	قابل تکمیل	مدل رویداد، وضعیت و منابع وجود دارد؛ دریافت زنده و اعتبارسنجی میدان کامل نیست.	درگاه داده میدانی، تله‌متری و کنترل کیفیت
کاربران و دسترسی	قوی / کامل	احراز هویت، نقش، مجوز، حذف نرم، بازیابی و سوابق کاربر موجود است.	مجوزهای ریزدانه مأموریت و واحد سازمانی
هشدارها و اعلان‌ها	قابل تکمیل	اعلان بلادرنگ، شدت، بایگانی و وضعیت خوانده‌شدن وجود دارد.	موتور قواعد هشدار عملیاتی و Escalation
گزارش عملیاتی	نیازمند افزودن	داده‌های لازم در سناریو موجود است؛ گردش‌کار SITREP و گزارش میدانی مستقل نیست.	فرم، پیوست، تأیید، جست‌وجو و خروجی گزارش
بهره‌برداری میدانی	نیازمند افزودن	رابط وب و ذخیره محلی وجود دارد؛ کلاینت مأموریت میدانی مستقل کامل نیست.	PWA میدانی، بسته مأموریت و ثبت پیشرفت
همگام‌سازی قطع ارتباط	نیازمند افزودن	IndexedDB و استقرار آفلاین وجود دارد؛ صف و رفع تعارض دوطرفه کامل نیست.	Delta Sync، Outbox، Retry Conflict Resolution

حوزه قابلیت	وضعیت ساجد	جمع‌بندی ارزیابی	ماهیت اقدام باقیمانده
تبادل داده و GIS	قوی / کامل	FastAPI/OpenAPI، WMS، WMTS، OGC API، XYZ / خروج قالب‌های متعدد وجود دارد.	کانکتورهای اختصاصی تجهیزات و سامانه‌های بیرونی
تجهیزات و حسگرها	نیازمند افروندن	مدل تجهیزات وجود دارد؛ Gateway دریافت داده واقعی تجهیزات وجود ندارد.	Adapter/Gateway، ثبت Track و پایش سلامت اتصال

۴. علت قوی بودن ساجد

برتری ساجد صرفاً ناشی از تعدد صفحات یا امکانات نمایشی نیست. سامانه در لایه‌هایی توسعه یافته که ساخت آن‌ها معمولاً بیشترین زمان، ریسک فنی و هزینه را در یک محصول C2 ایجاد می‌کند. وجود این هسته‌ها باعث می‌شود قابلیت‌های باقیمانده بر بستر آماده توسعه پیدا کنند.

هسته سناریوی زمان‌مند: فاز، رویداد، اهداف، وضعیت یگان، شرایط محیطی، Playback، Timeline و Storyboard در یک مدل یکپارچه قرار گرفته‌اند.

کالک و علائم تاکتیکی: پشتیبانی از MIL-STD-2525D و APP-6D، علائم نقطه‌ای و چندنقطه‌ای، مسیرها و عوارض عملیاتی، سطحی فراتر از معرفی عمومی سند مرجع ایجاد کرده است.

ساختار رزم و لجستیک: یگان‌ها فقط علامت روی نقشه نیستند؛ سلسله‌مراتب، نفرات، تجهیزات، آماد، وضعیت و تغییرات زمانی برای آن‌ها نگهداری می‌شود.

زیرساخت جغرافیایی استاندارد: PostGIS، GeoServer/TileServer و پشتیبانی از WMS، WMTS، OGC API Features، GeoJSON و XYZ، MBTiles، KML امکان اتصال سریع به منابع نقشه را فراهم می‌کند.

تبادل و سازگاری داده: ورود و خروج XLSX، MilX، KML/KMZ، GeoJSON و قالب‌های ORBAT، هزینه مهاجرت و یکپارچه‌سازی را کاهش می‌دهد.

شبیه‌ساز سه‌بعدی: زیرسامانه Cesium امکان نمایش سه‌بعدی سناریو، موقعیت‌ها و حرکت زمان‌مند را فراهم کرده است؛ قابلیتی که در سند مرجع به‌صورت صریح وعده داده نشده است.

زیرساخت سازمانی: مدیریت کاربران، نقش‌ها، ثبت سوابق، اعلان بلادرنگ، API مستند و استقرار Docker آماده است و نیاز به ساخت مجدد ندارد.

کارکرد بدون اینترنت: بسته استقرار آفلاین و نقشه محلی نشان می‌دهد معماری ساجد از ابتدا با محدودیت شبکه سازگار شده است.

۵. چرا بخش باقیمانده نسبت به وضع موجود محدود است؟

بخش باقیمانده از نظر اهمیت عملیاتی قابل چشم‌پوشی نیست، اما از نظر حجم معماری و دشواری توسعه، در مقایسه با هسته‌ای که هم‌اکنون ساخته شده محدود است. بیشتر شکاف‌ها در چهار خوشه متمرکز می‌شوند: گردش‌کار مأموریت و دستور، تجربه کاربر میدانی، همگام‌سازی قطع‌ارتباطی و اتصال به داده زنده. هیچ‌یک از این

خوشه‌ها نیازمند جایگزینی موتور نقشه، بازطراحی مدل سناریو، تعویض پایگاه داده یا ساخت مجدد زیرساخت احراز هویت نیست.

- مدل فاز، وظیفه، یگان و رویداد، پایه مستقیم ایجاد موجودیت مأموریت و گزارش است.
- IndexedDB، نقشه آفلاین و بسته بدون اینترنت، پایه لازم برای کلاینت میدانی قطع‌ارتباطی را فراهم کرده‌اند.
- WebSocket و سامانه اعلان موجود، پایه پیام، هشدار و به‌روزرسانی زنده است.
- FastAPI و کانکتورهای GIS موجود، الگوی توسعه اتصال تجهیزات و سامانه‌های خارجی را آماده کرده‌اند.
- Audit Log و مدیریت کاربران موجود، قابلیت ردیابی مأموریت، دستور و گزارش را تسریع می‌کنند.

بنابراین می‌توان گفت فاصله ساجد با پوشش کامل سند مرجع، «فاصله تکمیل محصول» است نه «فاصله ساخت محصول». درصد بالایی از ریسک فناوری قبلاً حل شده و کار باقیمانده عمدتاً توسعه کنترل‌شده مازول‌ها و اتصال آن‌هاست.

۶. امکاناتی که در برنامه ارتقا اضافه خواهد شد

ارزش عملیاتی	امکاناتی که اضافه خواهد شد	بسته ارتقا
تبدیل طرح سناریو به فرایند واقعی فرماندهی و پیگیری عملیات	موجودیت مأموریت؛ اهداف و محدوده؛ تخصیص به یگان؛ وضعیت چرخه عمر؛ ابلاغ و تأیید دریافت؛ اصلاح و لغو؛ وابستگی وظایف؛ ثبت کامل سوابق	مأموریت و دستور عملیاتی
امکان استفاده عملیاتی توسط فرمانده و کاربر میدان	PWA واکنش‌گرا؛ دریافت بسته مأموریت؛ مشاهده نقشه، کالک، هدف و مسیر؛ ثبت شروع/توقف/پیشرفت؛ دریافت پیام و دستور	کلاینت میدانی
ایجاد جریان رسمی اطلاعات از میدان به قرارگاه	فرم گزارش متنی؛ موقعیت؛ تصویر و فایل؛ وضعیت مأموریت؛ فوریت و طبقه‌بندی؛ تأیید فرمانده؛ جست‌وجو و خروج PDF/Excel	گزارش میدانی و SITREP
ادامه عملیات در قطع ارتباط و انتقال امن تغییرات پس از اتصال	پایگاه محلی؛ صف Outbox؛ ارسال تفاضلی؛ Retry؛ تشخیص تعارض؛ سیاست حل تعارض؛ نسخه‌بندی؛ نمایش وضعیت همگام‌سازی	همگام‌سازی آفلاین
تشکیل تصویر عملیاتی مشترک و زنده	Gateway تجهیزات؛ دریافت GPS/Track؛ موقعیت لحظه‌ای یگان؛ آخرین زمان دریافت؛ نرخ به‌روزرسانی؛ اعتبارسنجی و نگهداری تاریخچه	موقعیت و داده زنده
کاهش زمان واکنش و تمرکز فرمانده بر رخدادهای بحرانی	موتور قواعد؛ آستانه‌ها؛ هشدار مکانی و زمانی؛ عدم دریافت داده؛ عبور از محدوده؛ اولویت‌بندی؛ Escalation و تأیید مشاهده	هشدار عملیاتی
پشتیبانی از تصمیم‌گیری و تحویل مستند عملیات	گزارش وضعیت عملیات؛ پیشرفت مأموریت؛ آمادگی یگان؛ رویدادها؛ هشدارها؛ گزارش مدیریتی؛ فیلتر، جست‌وجو و خروج استاندارد	گزارش و داشبورد
افزایش پایداری تبادل داده با سامانه‌ها و تجهیزات خارجی	وضعیت کانکتورها؛ ثبت خطا؛ Retry؛ زمان آخرین تبادل؛ صف خطا؛ گزارش سلامت؛ ابزار آزمون اتصال و داشبورد مانیتورینگ	پایش یکپارچه‌سازی

ارزش عملیاتی	امکاناتی که اضافه خواهد شد	بسته ارتقا
حفظ محرمانگی و ردیابی در سناریوی میدانی و قطع ارتباطی	مجوز ریزدانه بر اساس مأموریت و یگان؛ سیاست توکن آفلاین؛ ثبت عملیات حساس؛ حفاظت پیوست‌ها و آماده‌سازی آزمون امنیت	امنیت و کنترل دسترسی تکمیلی

۷. برنامه اجرایی و زمان‌بندی پیشنهادی

مدت پیشنهادی برای تکمیل قابلیت‌های فوق ۱۶ هفته تقویمی است. این برآورد با فرض تیم ثابت ۶ نفره شامل دو توسعه‌دهنده Backend، دو توسعه‌دهنده Frontend/PWA، یک کارشناس QA و یک مسئول تحلیل DevOps ارائه شده است. نماینده عملیاتی کارفرما باید برای تأیید گردش کارها و آزمون پذیرش در دسترس باشد.

مرحله	بازه زمانی	خروجی اصلی	قابلیت‌های افزوده‌شده	معیار خاتمه
۱. تحلیل و طراحی	هفته ۱ تا ۳	معماری تفصیلی و Backlog تثبیت‌شده	مدل مأموریت، گزارش، همگام‌سازی، پیام و تجهیزات؛ سناریوهای پذیرش	تأیید طراحی و قرارداد API
۲. مأموریت و دستور	هفته ۳ تا ۵	ماژول فرماندهی مأموریت	ایجاد، تخصیص، ابلاغ، تأیید، وضعیت، اصلاح، لغو و Audit	اجرای سناریوی مأموریت انتها به انتها
۳. کلاینت و گزارش میدانی	هفته ۴ تا ۸	نسخه اولیه عملیاتی	PWA میدانی، بسته مأموریت، ثبت پیشرفت، SITREP، پیوست و اعلان	تحويل MVP در پایان هفته ۸
۴. همگام‌سازی آفلاین	هفته ۷ تا ۱۱	کارکرد قطع ارتباطی کامل	Outbox، Delta Sync، Retry، نسخه‌بندی و رفع تعارض	آزمون قطع/وصل و عدم از دست رفتن داده
۵. داده زنده و هشدار	هفته ۱۰ تا ۱۳	COP اولیه و موتور هشدار	Gateway نمونه، Track زنده، قواعد هشدار و پایش دریافت داده	آزمون جریان داده شبیه‌ساز تا نقشه
۶. گزارش‌ها و مانیتورینگ	هفته ۱۲ تا ۱۵	گزارش و سلامت یکپارچه‌سازی	داشبوردها، خروجی‌ها، جست‌وجو، خطا و سلامت کانکتورها	تأیید گزارش‌های مدیریتی و عملیاتی
۷. تثبیت و تحويل	هفته ۱۶	نسخه نهایی قابل استقرار	آزمون پذیرش، رفع اشکال بحرانی، مستندات، آموزش و بسته نصب	صورت‌جلسه پذیرش نسخه نهایی

۸. نقاط تحويل پیشنهادی

- پایان هفته دوم: طراحی تفصیلی، مدل داده و سناریوهای پذیرش مورد توافق.
- پایان هفته پنجم: مدیریت مأموریت و دستور عملیاتی در محیط آزمایشی.
- پایان هفته هشتم: نسخه اولیه قابل بهره‌برداری شامل کلاینت میدانی و گزارش.

4. پایان هفته یازدهم: کارکرد آفلاین و همگام‌سازی دوطرفه.
5. پایان هفته سیزدهم: دریافت موقعیت زنده نمونه و موتور هشدار.
6. پایان هفته شانزدهم: نسخه نهایی، آزمون پذیرش، مستندات و آموزش.

۹. فرضیات و عوامل مؤثر بر زمان

برآورد ۱۶ هفته‌ای برای یک دامنه کنترل‌شده و اتصال نمونه ارائه شده است. تثبیت زمان نهایی منوط به شفاف‌شدن نوع تجهیزات، پروتکل‌ها، سطح امنیت، تعداد کاربران هم‌زمان و سناریوی دقیق بهره‌برداری است.

- حداکثر دو نوع منبع موقعیت/تجهیزات در نسخه نخست و دسترسی به مستندات پروتکل از ابتدای پروژه.
- عدم نیاز به تغییر بنیادین زیرساخت استقرار و پایگاه داده فعلی.
- تصمیم‌گیری کارفرما درباره فرم‌ها و گردش کارها حداکثر ظرف دو روز کاری.
- اجرای توسعه به‌صورت موازی و حضور مستمر تیم ۶ نفره.
- آزمون امنیتی تخصصی یا اخذ گواهی مستقل، در صورت نیاز، برنامه جداگانه خواهد داشت.

در صورت افزایش تعداد پروتکل‌های اختصاصی تجهیزات، نیاز به اپلیکیشن Native جداگانه یا الزام امنیتی سطح بالا، بازه منطقی پروژه می‌تواند به ۱۸ تا ۲۲ هفته افزایش یابد. این دامنه باید در ابتدای مرحله اول تثبیت شود.

۱۰. جمع‌بندی و پیشنهاد تصمیم

ساجد در وضع موجود، هسته فنی و بخش عمده قابلیت‌های پیچیده یک سامانه فرماندهی و کنترل را در اختیار دارد. مزیت آن در کالک و علائم تاکتیکی، سناریوی زمان‌مند، ساختار رزم و لجستیک، نقشه آفلاین، یکپارچه‌سازی GIS، تبادل قالب‌های استاندارد، ثبت سوابق و شبیه‌سازی سه‌بعدی است.

قابلیت‌های باقی‌مانده، اگرچه برای بهره‌برداری کامل میدانی ضروری‌اند، در مقایسه با زیرساخت موجود محدود، متمرکز و قابل برنامه‌ریزی هستند. این قابلیت‌ها بدون بازنویسی سامانه و با توسعه ماژول‌های مأموریت، کلاینت میدانی، همگام‌سازی، گزارش، داده زنده و هشدار قابل اضافه‌شدن‌اند.

پیشنهاد می‌شود برنامه ۱۶ هفته‌ای به‌عنوان مسیر تکمیل محصول تصویب شود؛ با یک نقطه تحویل عملیاتی در پایان هفته هشتم و پذیرش نهایی در پایان هفته شانزدهم. این رویکرد ضمن حفظ سرمایه‌گذاری انجام‌شده، ریسک توسعه را کاهش می‌دهد و ساجد را به پوشش کامل‌تر الزامات سند مرجع می‌رساند.

منابع بررسی

۱. پیوست فنی فروش، نصب، یکپارچه‌سازی و تحویل سامانه نرم‌افزاری فرماندهی و کنترل C2، سند ۹ صفحه‌ای.
۲. مخزن ساجد: Backend مبتنی بر FastAPI/PostgreSQL/PostGIS، داشبورد، کالک‌نگار، شبیه‌ساز Cesium و بسته استقرار آفلاین.
۳. شواهد فنی منتخب: مدل سناریو و فازها، سرویس‌های تاریخچه، مدیریت کاربران و اعلان‌ها، لایه‌های نقشه، SDI/OGC، ذخیره محلی IndexedDB و قالب‌های ورود و خروج.